

霖楓學苑 · L F Academy

小三 · 第 34 堂 · 學生版講義

立體圖形進階

柱體 · 錐體 · 面棱頂點 · 圓柱唔等於圓錐 · 65 分鐘

核心陷阱：□ 圓柱唔等於圓錐！柱體有兩個一樣嘅底面，錐體得一個尖頂！

前置知識：小二立體圖形基本認識

本堂目標：① 辨認柱體和錐體 ② 數面、棱、頂點 ③ 區分圓柱和圓錐 ④ 長方體特徵

對應教材：《小學數學新思維》3下B冊 單元十三

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題）★

#	題目	難度	作答區
1	一個正方體有幾個面？（提示：上下前後左右）		
2	一個長方體同正方體有咩相同？有咩唔同？		
3	汽水罐係咩形狀？A. 圓柱 B. 圓錐 C. 球體		
4	雪糕筒（cone）係咩形狀？有幾個面？		
5	柱體同錐體最大嘅分別係咩？（提示：睇下頂部！）		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：柱體 vs 錐體 ★ 最重要

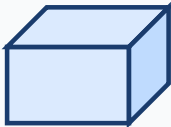
- ① 柱體：兩個底面一模一樣（平行），側面係長方形或曲面
- ② 錐體：一個底面 + 一個尖頂（頂點），側面向尖頂收縮
- ③ 最易錯：圓柱 vs 圓錐！汽水罐 = 圓柱（兩個圓面）；雪糕筒 = 圓錐（一個圓面+尖頂）
- ④ 口訣：「柱體兩底面一樣，錐體得一個尖頂！」

長方體（柱體）



6 個面（長方形）
12 條稜 • 8 個頂點

正方體（柱體）



6 個面（正方形）
12 條稜 • 8 個頂點

例題 1：辨認立體

以下邊啲係柱體？A. 鞋盒 B. 雪糕筒 C. 汽水罐 D. 金字塔

- A. 鞋盒 = 長方體（柱體）✓
- B. 雪糕筒 = 圓錐（唔係柱體）✗
- C. 汽水罐 = 圓柱（柱體）✓
- D. 金字塔 = 角錐（唔係柱體）✗

答案：A 和 C

⚠ 致命陷阱：圓柱有兩個圓形底面（一樣大），圓錐只有一個圓形底面 + 一個尖頂。唔好搞亂！

💡 檢查方法：柱體 = 上下兩個面一樣大！錐體 = 上面係一個點（尖頂）！

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	以下哪個係錐體？A. 三角柱 B. 四角錐 C. 圓柱 D. 正方體		
7	柱體有幾個底面？它們有咩特點？（相同定唔同？）		
8	寫出 3 樣日常生活見到嘅柱體物件。		

知識點二：面、棱、頂點 ● 必考

- ① 面：立體嘅「皮」，平面或曲面
- ② 棱：兩個面相交嘅「邊線」
- ③ 頂點：三條或以上棱相交嘅「角位」
- ④ 數法：逐個數，唔好漏！用表格記錄！

立體	面的數量	棱的數量	頂點的數量
正方體	6	12	8
長方體	6	12	8
三角柱	5	9	6
四角錐	5	8	5
圓柱	3（2平面+1曲面）	2	0
圓錐	2（1平面+1曲面）	1	1

例題 2：數面、棱、頂點

一個四角錐（金字塔形狀）有幾個面？幾多條棱？幾多個頂點？

面：底 = 1 個四邊形，側面 = 4 個三角形 → 共 5 個面

棱：底邊 4 條 + 側棱 4 條 → 共 8 條棱

頂點：底面 4 個角 + 頂尖 1 個 → 共 5 個頂點

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
9	長方體有幾多條棱？幾多個頂點？		
10	三角柱有幾個面？		
11	圓柱有幾個頂點？點解？		
12	一個立體有 5 個面、8 條棱、5 個頂點。呢個係咩立體？		

知識點三：立體圖形的分類方法 ☆

- ① 按底面形狀分：三角（底面係三角形）、四角（底面係四邊形）、圓（底面係圓形）
- ② 按柱/錐分：柱體（兩個底面）、錐體（一個底面+尖頂）
- ③ 命名法：底面形狀 + 柱/錐。例：底面係三角形 + 柱體 = 三角柱

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
13	正方體有幾個面？幾個頂點？		
14	以下係柱體定錐體？A. 骰仔 B. 生日派對帽		
15	圓柱有幾個平面？幾個曲面？		

 進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
16	一個三角柱有幾多條棱？（提示：底面3條x2=6，側棱3條，共?）		
17	比較正方體和長方體：面、棱、頂點的數量有咩相同和不同？		
18	一個立體有 8 個頂點、6 個面。呢個立體可能有哪兩種？（提示：正方體和？）		

 挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
19	如果一個柱體嘅底面係五邊形，呢個係咩柱體？佢有幾多個面？幾多條棱？幾多個頂點？（提示：底面5條邊x2 + 側面5條棱）		
20	一個立體有 6 個面，全部都係長方形。呢個係咩立體？如果全部都係正方形呢？		
21	觀察你嘅間尺（或任何長方體物件）：用手指摸下啲面、棱、頂點。畫出一個長方體並標示：面（F）、棱（E）、頂點（V）。		

四、生活應用題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
22	 一個鞋盒係咩立體？有幾多個面？		
23	 一粒骰仔係咩立體？有幾多條棱？		
24	 一個罐頭（圓柱體）有幾多個平面？可以用手摸到幾多個曲面？		
25	 馬戲團帳篷（圓錐形）+ 下面係圓柱。呢個組合體共有幾多個面？（提示：分開數）		

26	▲ 三角柱體嘅糖果盒：底面係三角形，側面有 3 個長方形。呢個盒共有幾多個面？幾多條棱？		
----	--	--	--

五、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	長方體有____個面、____條棱、____個頂點。		
H2	圓柱和圓錐最大的分別係咩？		
H3	正方體所有面都係____形。長方體嘅面係____形。		
H4	以下哪些係柱體？鞋盒、汽水罐、雪糕筒、鉛筆（六角柱）		
H5	四角錐有幾多個頂點？邊個係最重要嘅頂點？		

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	一個六角柱有幾多個面？幾多條棱？幾多個頂點？（底面六邊形）		
H7	搵出屋企 3 樣柱體和 2 樣錐體物件，寫低佢哋嘅名同面/棱/頂點數量。		
H8	挑戰：正方體嘅展開圖（cross net）有幾多種唔同嘅排列方式？（提示：有 11 種！你能夠畫出其中 2 種嗎？）		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	圓柱當成圓錐	圓柱=兩個圓面；圓錐=一個圓面+尖頂

2	數棱或頂點時數漏	逐個數，用表格記錄，數完再檢查
3	面和曲面唔識分	平面=平嘅；曲面=彎嘅（例如汽水罐側面）
4	正方體和長方體搞亂	正方體全部面係正方形；長方體可以有長方形面
5	角柱和角錐命名搞亂	底面形狀+柱/錐（三角柱、四角錐...）
6	柱體只有一個底面（錯）	柱體有兩個相同嘅底面！錐體先得一個！
7	棱和頂點數量關係唔理解	多面體: $V - E + F = 2$ （歐拉公式，P3簡單版）

 **口訣一：「柱體兩底一樣大，錐體一底一尖頂；圓柱汽水罐記實，圓錐雪糕筒分清！」**

 **口訣二：「面係皮、棱係邊、頂點係角位；正方長方都 6 面 12 棱 8 頂點！」**

①

睇底面

幾個底面？咩形狀？

②

睇頂部

平面定尖頂？

③

分類

柱體定錐體？

④

數特徵

面、棱、頂點

 **立體圖形無處不在！由你嘅鉛筆盒到成座大廈都係立體！你係立體小偵探，到處發掘立體嘅秘密！**  